II. „A kopár szík sarja” 9 pont

Arany János költői nagysága megnyilatkozott pontos természetleírásaiban is. Értelmezze az alábbi sorokat biológiai szempontból!

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja
tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben…” (Toldi, első ének)

1. A rovarok többségét, így a szöcskéket is az r-stratégiájú állatok közé sorolják. Mi jellemzi a vers szerint a szöcskék eloszlását a pusztán? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Eloszlásuk egyenletes.
   B) A hímek territóriumot tartanak a jobb táplálékfelhasználás érdekében.
   C) Véletlenszerűen oszlanak el a mezőn.
   D) Csoportokat alkotnak (melyhez az egyes egyedek csatlakozhatnak, vagy abból kiválhatnak).
   E) Hierarchikus (rangsor szerint rendezett) csoportokat alkotnak.

2. A „legelésző szöcske” megemészti a fűszálakból nyert cellulózt. Mely folyamat során?

   A) hidrolízis
   B) biológiai oxidáció
   C) kondenzáció
   D) erjedés
   E) glikolízis

3. „A kopár szík” (vakszik) olyan terület, ahonnan szinte minden növényzet hiányzik. Milyen só boríthatja a vakszik felszínét?

   A) kalcium-karbonát
   B) magnézium-sók
   C) nátrium-sók
   D) alumínium-sók
   E) humuszsavak

4. A só kiválás helyén (rétegében) milyen a talaj jellemző kémhatása?

   A) savas, savanyú
   B) semleges
   C) bázikus

Az erősen szikes, száraz talajon csak kevés növényfaj maradhat életben.

5. „Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben.” Az alábbi fűfélék (pázsitfűfélék) közül, melyik lehet honos a költő által megénekelt pusztán? A válaszadáshoz tekintse át a fajok környezeti igényeit jelző TWR táblázatot!

		T	W	R
A	Rezgőpázsit	5	6	0
B	Egyvirágú gyöngyperje	5	4	4
C	Fehér tippan	5	8	4
D	Sovány csenkesz	5	2	0
E	Magyar kékperje	5	5	0

T	**A faj hőigénye az arra jellemző klímaövvel**	**W**	**A fajok vízigénye**	**R**	**(a talaj pH-ja)**
0	Tág tűrésű	0	Extrém száraz	0	pH-ra nézve tág tűrésű
1	Tundra	1	Igen száraz	1	Savanyú
2	Erdős tundra	2	Mérsékelten száraz	2	Enyhén savanyú
3	tajga	3	Mérsékelten száraz	3	Közel semleges
4	Elegyes erdő	4	Mérsékelten üde	4	Enyhén meszes /bázikus
5	Lomberdő	5	Üde	5	Bázikus
6	Szubmediterrán lomberdő	6	Mérsékelten nedves		
7	Mediterrán, atlanti erdő	7	Nedves		
		8	Mérsékelten vizes		

A „kopár szík sarja” az egyszikű pázsitfüvekre jellemző módon ivartalanul terjed, míg a „tors közt kelő” fű a magból csírázik ki. Hasonlítsa össze a kétféle szaporodási módot a megfelelő betűk jelölésével!

A) az ivartalan sarjadzásra, illetve az így létrejött növényegyedre jellemző
B) a csírázásra, ill. a csíranövényre jellemző
C) mindkettőre jellemző
D) egyikre sem jellemző

6.	Mitózisok sorozata hozza létre.	
7.	Első levele egy sziklevél.	
8.	Az anyanövény által létrehozott új egyedek genetikailag azonosak.	
9.	Az új növényegyedek lombleveleinek színén és fonákján is gázcserenyílások vannak.	

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**összesen**